# Spektroskopie

Arbeitsblatt

**Name:** _____ **Datum:** _____

**Sicherheit:** Die Box ist nicht wasserdicht: Wasser fernhalten. Schutzbrille bei Farbstoffen; nichts kosten.

## 1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

**Gemessen wird nur Intensität I (lx)**; **Transmission** (%) und **Extinktion** werden gegen die Referenz berechnet, die ich mit **$I_0$ setzen (Referenz)** setze, mit der Blindprobe (dem Becher mit klarem Wasser) im Strahl.

**Die Regel, die die Reihe rettet:** Verlangt die App, die Referenz neu zu setzen ($I > I_0$), hat sich die Lampe verändert, etwas hat sich bewegt oder Raumlicht ist eingedrungen. Ich setze sie neu und fange von vorn an.

**$I_0$ =** _____ **lx** (hier notieren: Er steht *nicht* in der Exportdatei)

## 2. Was ich selbst mache

**Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.**
Verdünne ich die Lösung auf die Hälfte, wird die Extinktion:
☐ halb so groß ☐ weniger als halbiert ☐ bleibt gleich

weil _____

**Die Filter.** Zwischen den Filtern gebe ich den Strahl frei und prüfe, ob der Wert wieder bei $I_0$ ist. Wenn nicht, hat sich etwas bewegt.

| Filter | Licht (lx) | $T$ (%) | $A$ |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2 gestapelt: ____

**Ich prüfe den Logarithmus:** $T_1 \times T_2$ = _____ %, und $A_1 + A_2$ = _____. Passt das zum gemessenen Paar? ☐ ja ☐ nein

**Die Verdünnungsreihe.** Die Volumen sind schon eingetragen. **Die Referenz wird mit der Blindprobe im Schacht gesetzt**, nicht mit leerem Schacht. Die Kontrollzeile in der Mitte ist auch eine Blindprobe: Gibt sie nicht mehr fast null, ist die Reihe zwischen ihr und dem Anfang schiefgegangen.

| **Konzentration** | **Stamm-lösung** | **Wasser** | **Licht (lx)** | $A$ |
|---|---|---|---|---|
| Blindprobe | 0 mL | 10 mL | | |
| 20 % | 2 mL | 8 mL | | |
| 40 % | 4 mL | 6 mL | | |
| Kontrolle | 0 mL | 10 mL | | |
| 60 % | 6 mL | 4 mL | | |
| 80 % | 8 mL | 2 mL | | |
| 100 % | 10 mL | 0 mL | | |
| Unbekannt | – | – | | |

**Lampe:** _____ **Abstand Lampe–Sensor:** _____ cm **Raumlicht:** ☐ aus

## 3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Meine Gerade war gerade bis $A =$ _____, danach bog sie sich, weil _____

_____

Die Konzentration der unbekannten Probe, an der Geraden abgelesen, ist _____

_____

**Abschlussfrage**

Warum bedeutet eine Extinktion nichts ohne Referenz?

_____